MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

MÓDULO 3 - DESARROLLO AL LADO DEL CLIENTE Y SERVIDOR WEB

TRABAJO FINAL

DESARROLLO DE UNA LANDING PAGE FUNCIONAL

Sistema: Landing Page "Identidad Digital - Control de Acceso"

Caso: Control de acceso e identidad digital (emprendimiento/servicio tecnológico)

Estudiante: _____

Fecha: ____ / ____ / 2026

1. Introducción

Se desarrolló una Landing Page funcional para presentar un servicio de control de acceso e identidad digital. El sitio supera el nivel meramente informativo: incorpora interacción con el usuario, procesamiento del lado del servidor, gestión/consulta de información en una base de datos y comunicación cliente-servidor mediante peticiones asincrónicas.

2. Cumplimiento de requisitos

Requisito	Cumplimiento
Funcional	Sí - inicia y opera con PHP 8.3 en 127.0.0.1
Diseño claro y coherente	Sí - tema oscuro consistente, tipografía y paleta definidas
Adaptable a dispositivos	Sí - diseño responsive (escritorio y móvil)
Comunica su propósito	Sí - hero, solución, características y casos de uso
Interacción con el usuario	Sí - menú móvil y validación de formulario
Procesamiento del lado del servidor	Sí - PHP 8.3 (endpoint REST)
Gestiona/consulta información	Sí - SQLite (tabla leads), POST y GET
Comunicación cliente-servidor	Sí - Fetch + JSON (AJAX)

3. Arquitectura y comunicación cliente-servidor

La aplicación sigue una arquitectura cliente-servidor de tres capas:

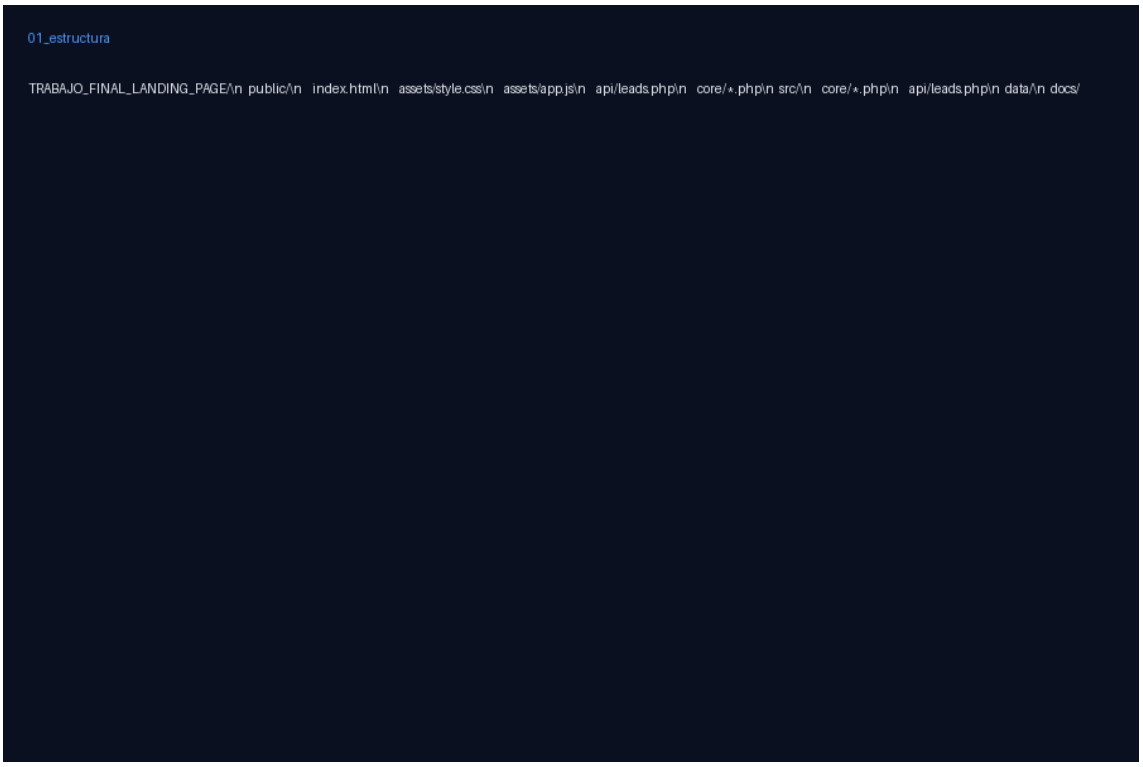
- Capa de presentación (cliente): HTML5, CSS3 y JavaScript (Fetch API).

- Capa de lógica (servidor): PHP 8.3 con clases núcleo Database, Request y Router.

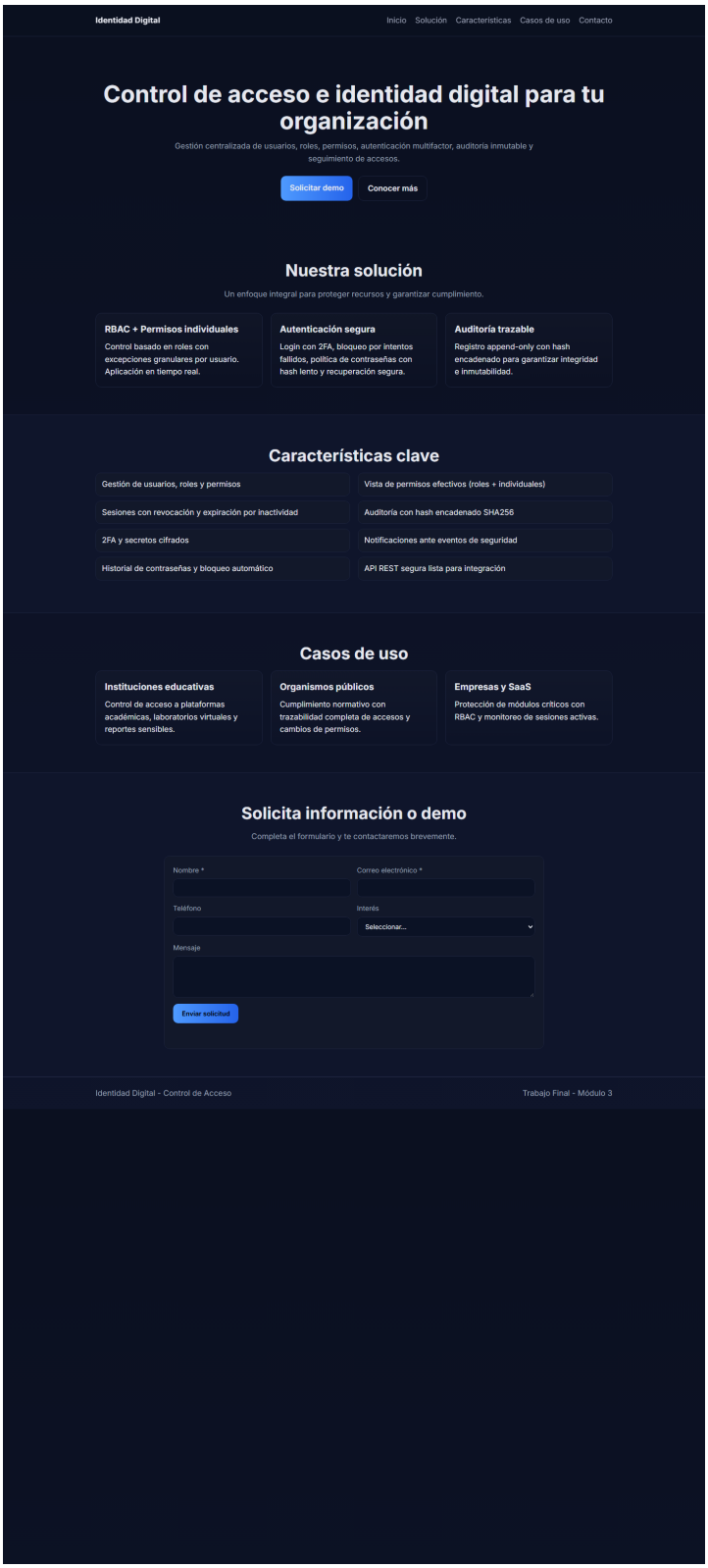
- Capa de datos: base de datos SQLite (archivo data/landing.db) gestionada con PDO.

Flujo: el usuario completa el formulario; JavaScript valida y envía JSON vía Fetch a api/leads.php; PHP valida, persiste en SQLite y responde JSON; el cliente muestra el resultado sin recargar la página.

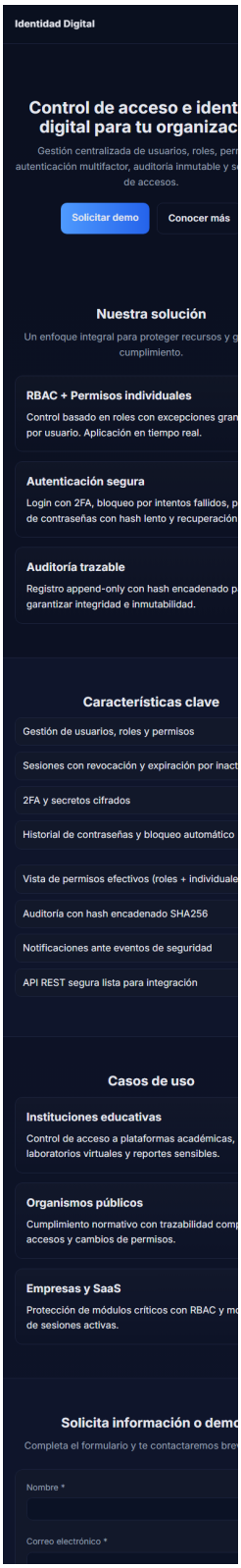
4. Estructura del proyecto



5. Demostración de funcionamiento - Escritorio

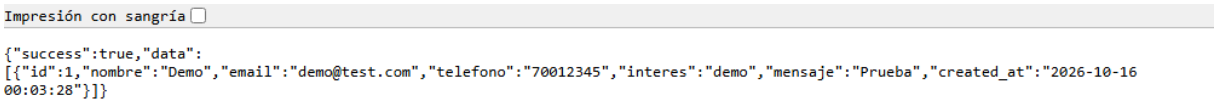


6. Demostración de funcionamiento - Móvil (responsive)



7. Comunicación cliente-servidor - Respuesta del API

Evidencia de la respuesta real del endpoint api/leads.php (petición GET), que devuelve en formato JSON los registros almacenados en la base de datos SQLite.



Petición POST: {"nombre":"Demo","email":"demo@test.com",...} -> {"success":true,"id":"1"}

8. Código fuente y repositorio

El código fuente completo se encuentra en el repositorio GitHub:

https://github.com/darkpro/MAESTRIA_EN_INGENIERIA_DE_SOFTWARE_Y_SISTEMAS_INFORMATICO

Ruta: MODULO_3_DESARROLLO_AL_LADO_DEL_CLIENTE_Y_SERVIDOR_WEB/TRABAJO_FINAL_LANDING_PAGE

Archivos principales: public/index.html, public/assets/style.css, public/assets/app.js, public/api/leads.php, src/core/Database.php, src/core/Request.php, src/core/Router.php, docs/README.md.

9. Conclusión

La Landing Page cumple todos los requisitos del trabajo final: es funcional, responsive, comunica su propósito, incorpora interacción con el usuario, procesamiento del lado del servidor, gestión de información en base de datos y comunicación cliente-servidor mediante AJAX/Fetch con respuestas JSON.